



Certificado en seguridad:

P125-A

Especificación

13.2V/25.0Ah 400SA – 600SA

Datos de Contacto

+506 8913 5715

info@batsuenergy.com

www.batsuenergy.com

Heredia, Belén, Cariari

1. Aplicación

Esta aplicación se usa para la batería de arranque de hierro-litio y las piezas de acuerdo a: este estándar, basado en la formulación del estándar de batería de arranque QC/T 743-2006 «batería de hierro-litio para vehículos eléctricos», GB/T5008.1-2013, GB/T5008.2-2013.

2. Descripción

2.1 Nombre: Batería de arranque de hierro-litio

2.2 Modelo: P125-A

3. Parámetros

Ítem	Proyecto		Unid ad	Parámetro	Nota
1	Capacidad nominal		Ah	25. 0	Capacidad de descarga a 0. 2C después de cargar la batería según el estándar
2	Voltaje nominal		V	13. 2	Voltaje promedio durante la descarga estándar después de la carga
3	Método de carga		/	CC/CV	/
4	Voltaje de carga límite		V	14. 6	/
5	Voltaje final de descarga		V	10	/
6	Corriente de carga		A	25	CC
7	Corriente de carga		A	50	CC
8	Corriente de descarga instantánea máxima		A	500	<5S
9	Peso		g	3800±1000	/
10	Resistencia interna		m Ω	≤10	/
11	Dimensiones (L X A X H)		mm	206×135×182	/
12	Temp. de trabajo		℃	-20～75	/
13	Temp. de almacena miento	1 mes	℃	-20～60	/
		3 mes	℃	-20～45	/
		6 mes	℃	-20～25	/
	Presión atmosférica		KPa	86～106	/
	Humedad relativa		RH	25%～85%	/

4. Especificaciones técnicas

4.1 Condiciones de prueba:

1. Carga estándar: cargar con corriente constante 1I3 hasta 14.8V a $(20 \pm 5)^{\circ}\text{C}$, luego cargar con voltaje constante hasta que la corriente sea $<0.02\text{A}$.
2. Descarga estándar: descargar con corriente constante 1I3 hasta 10V a $(20 \pm 5)^{\circ}\text{C}$, Obtener $I3=C3/3(A)$, C3—3h capacidad nominal a partir del área cubierta de la curva voltaje-capacidad.
3. Condición de prueba estándar: Temp: $15-35^{\circ}\text{C}$
HR: $25\% \sim 85\% \text{RH}$ presión atmosférica: $86\text{kPa} \sim 106\text{kPa}$.

4.2 Rendimiento eléctrico:

Ítem	Artículo	Método de prueba	Requisito técnico
1	Capacidad nominal	Colocar durante 1 hora después de la carga estándar. Descargar a una corriente de 1C hasta alcanzar una cantidad de energía que suministre 11V a una temperatura de $20 \pm 5^{\circ}\text{C}$.	$\geq 60\text{min}$
2	Capacidad de reserva	Colocar durante 1 hora después de la carga estándar. Calcular el tiempo de duración de una descarga a corriente constante de 25 ^a hasta alcanzar un voltaje de protección de 10V a una temperatura de $20 \pm 5^{\circ}\text{C}$.	$\geq 60\text{min}$
3	Rendimiento en baja temperatura	A temperatura constante durante 20 horas en una cámara de baja temperatura de $-20 \pm 2^{\circ}\text{C}$ después de la carga estándar, descargar con una corriente de 1C hasta alcanzar un voltaje de protección de 11V y medir el tiempo de descarga.	$\geq 56\text{min}$

4	Rendimiento en alta temperatura	Temperatura constante durante 5 horas en una cámara de alta temperatura a 55 ± 2 °C después de la carga estándar; descargar con corriente constante de 1C hasta alcanzar el voltaje de protección de 11V y medir el tiempo de descarga.	$\geq 65\text{min}$
5	Rendimiento de descarga 20°C 30C	Descargar durante 10 segundos con una corriente de 20C (500A) después de una carga completa a una temperatura de 20 ± 5 °C.	Temperatura superficial de los núcleos ≤ 65 °C
6	Rendimiento de carga 20°C 8C	Descargar con una corriente de 1I3(A) hasta alcanzar el voltaje de protección de 11V a una temperatura de 20 ± 5 °C, dejar en reposo 10 minutos y luego descargar durante 10 segundos con una corriente de 8C (200A).	Temperatura superficial de los núcleos ≤ 50 °C
7	Retención de carga	Mantener en circuito abierto durante 28 días a una temperatura de 20 ± 5 °C después de la descarga estándar. Luego, descargar la batería con corriente constante de 1C hasta alcanzar el voltaje de protección de 11V y medir el tiempo de descarga.	Tiempo de descarga no menor a 62min.
8	Ciclos de vida	Descargar la batería con una corriente de 6I3(A) hasta que la capacidad de descarga alcance el 100% de la capacidad nominal a una temperatura de 20 ± 5 °C después de la descarga estándar. Luego cargar hasta 14.8V con una corriente de 3I3, y continuar la carga con voltaje constante de 14.8V hasta que la corriente disminuya a 0.1I3. Repetir estos pasos 24 veces, inspeccionar la capacidad y detener la prueba cuando esta sea inferior al 80% de la capacidad nominal.	Ciclo de vida útil no menor a 2000 ciclos.



5. Almacenamiento

Guardar en un lugar limpio, seco y ventilado a $-5^{\circ}\text{C} \sim 35^{\circ}\text{C}$, humedad relativa $<75\%$. Evitar materiales corrosivos, fuego y fuentes de calor. Mantener entre 70–80% de carga. Cargar cada 6 meses durante el almacenamiento.

6. Mantenimiento de la batería

- (1) Usar en ambiente seco y ventilado, evitar fuentes de fuego.
- (2) La mejor temperatura de funcionamiento está entre -20°C y 60°C ; fuera de este rango, el funcionamiento se verá afectado.
- (3) No se debe provocar un cortocircuito entre los polos positivo y negativo de la batería, para evitar riesgos.
- (4) No se debe limpiar la cubierta de la batería con disolventes orgánicos. No utilizar dióxido de carbono como extintor en caso de incendio; se puede usar tetracloruro de carbono, arena u otros equipos de extinción.
- (5) En caso de fallo de la batería, envíela al fabricante o a las autoridades competentes para su correcta gestión autorizada. Por favor, no la deseche de forma irresponsable para evitar la contaminación ambiental.

7. Precauciones de uso:

Para prevenir fugas de la batería, sobrecalentamiento, incendios, degradación del rendimiento, explosiones y otros accidentes, por favor use la batería de acuerdo con las siguientes especificaciones

- (1) Manipule con cuidado; evite golpes fuertes o punzantes.
- (2) No introduzca la batería en agua u otro líquido. Manténgala seca.
- (3) Evite cortocircuitos entre los polos positivo y negativo de la batería.
- (4) Utilice un cargador especial diseñado para esta batería.
- (5) No desarme la batería, ya que podría causar un cortocircuito interno, lo que provocaría la descomposición de materiales internos, incendio, explosión, etc. Además, podría generar fugas de electrolito, el cual es perjudicial para el cuerpo humano. Si el electrolito entra en contacto con la piel, los ojos u otras partes del cuerpo, lave inmediatamente con agua y acuda al médico de inmediato.
- (6) No procese baterías desechadas con fuego, ya que podría provocar una explosión u otros accidentes peligrosos.
- (7) No utilice la batería si presenta daños, deformaciones, fugas de electrolito, olor a electrolito u otros fenómenos anormales. En ese caso, envíela al fabricante o a las autoridades competentes para su correcta gestión autorizada. Una batería con fugas debe mantenerse alejada del fuego para evitar explosiones.
- (8) Reemplazo de la batería
Debe ser reemplazada e instalada por el proveedor de la batería. El usuario no debe realizar el reemplazo por sí mismo.
- (9) Desmontaje sin autorización
El usuario no debe desarmar la batería por su cuenta sin permiso; de lo contrario, no nos hacemos responsables si ocurre algún accidente.

8. Notas durante el transporte:

- (1) La batería puede ser transportada por automóvil, tren o vía aérea, pero se debe evitar la exposición a la lluvia, al sol directo y a golpes o perforaciones durante el transporte.
- (2) La batería debe estar empacada con material aislante y a prueba de golpes, debe llevar etiquetas de frágil para evitar daños durante el trayecto.
- (3) Mantener las baterías en posición vertical, colocar la etiqueta de "este lado arriba", no voltearlas ni colocarlas de forma aleatoria.
- (4) Manipular con cuidado durante la carga y descarga en el transporte; no arrojar ni golpear para evitar daños.
- (5) No colocar objetos pesados sobre la batería para evitar daños por presión.
- (6) No transportar la batería junto con materiales inflamables, explosivos o objetos metálicos punzantes.
- (7) Deben colocarse etiquetas de protección contra la humedad y el agua, así como etiquetas de prevención contra incendios, para evitar peligros durante el transporte.

